

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici  $A$  řádu  $k$ . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud  $A^2 = A$  a  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , pak  $\lambda \in \{0, 1\}$ .  
(b) Pokud  $A^2 = A$ , pak 0 je vlastním číslem matice  $A$ .  
(c) Pokud pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$  a  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , pak  $\lambda = 0$ .  
(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$ , pak 0 je vlastní číslo matice  $A$ .

a)

- buď  $\vec{v}$  vlastní vektor matice  $A$ , vektor  $\vec{v}$  je příslušný vlastnímu č.  $\lambda$

- podle def.  $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ,  $\vec{v} \neq \vec{0}$

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad / \cdot A$$

$$AA\vec{v} = A\lambda\vec{v}$$

$$A^2\vec{v} = \lambda A\vec{v}$$

podle předpokladu:  $A^2 = A$

$$A\vec{v} = \lambda A\vec{v}$$

podle def.  $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

$$\lambda\vec{v} = \lambda\lambda\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\lambda^2\vec{v} - \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda - 1)\vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{v} \neq \vec{0}$$

$\Downarrow$

$$\lambda = \{0, 1\}$$

PLATÍ



b) NEPLATÍ

- nechť  $A = I_{n \times n}$ ,  $I^2 = I$  ; splňuje podm.

-  $I = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$  všichni vlastní čísla příslušná k matici  $I$  jsou rovná 1  
 $\Rightarrow$   
 0 není vlast. č.  $I = A$

c)

- buď  $\vec{v}$  vlast. vektor matice  $A$ , příslušející vlast. č.  $\lambda$

- def.  $\Rightarrow A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ,  $\vec{v} \neq \vec{0}$

$$A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$$

indukcí :

$$(1) \quad n=1 \quad A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \checkmark$$

$$(2) \quad n=n+1$$

$$\begin{aligned} A^{n+1} \vec{v} &= A(A^n \vec{v}) = A(\lambda^n \vec{v}) = \lambda^n (A\vec{v}) = \lambda^n (\lambda \vec{v}) = \\ &= \lambda^{n+1} \vec{v} \end{aligned}$$

$$A^{n+1} \vec{v} = \lambda^{n+1} \vec{v} \Rightarrow A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}, n \in \mathbb{N}$$

- podle předpokladu  $A = 0_{n \times n}$

$$0 \vec{v} = \lambda^n \vec{v}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\lambda^n = 0, n \in \mathbb{N}$$

PLATÍ

□

d) podle pozorování 9.25 ze skript platí,

$$\lambda \text{ je vlast. č. matice } A \Leftrightarrow \det(A_{n \times n} - \lambda I_{n \times n}) = 0$$

$\Downarrow$

$$0 \text{ je vlast. č. matice } A \Leftrightarrow \det(A - 0I) = 0$$

$$\hat{=} \det(A) = 0$$

podle předpokladu  $A^n = 0 \quad n \in \mathbb{N}$ :

$$\det(0) = \det(A^n) = \det(\underbrace{A \cdot A \cdot \dots}_n) = \underbrace{\det A \cdot \det A \cdot \det A \cdot \dots}_n =$$

$$= (\det A)^n = 0$$

$\Downarrow$

$$\det A = 0 \Rightarrow 0 \text{ je vlast. č. matice } A$$

PLATÍ

